



Programi: **Shkenca Kompjuterike dhe Inxhinieri**
Lënda: **Cloud Computing**

Hyrje në Cloud Computing

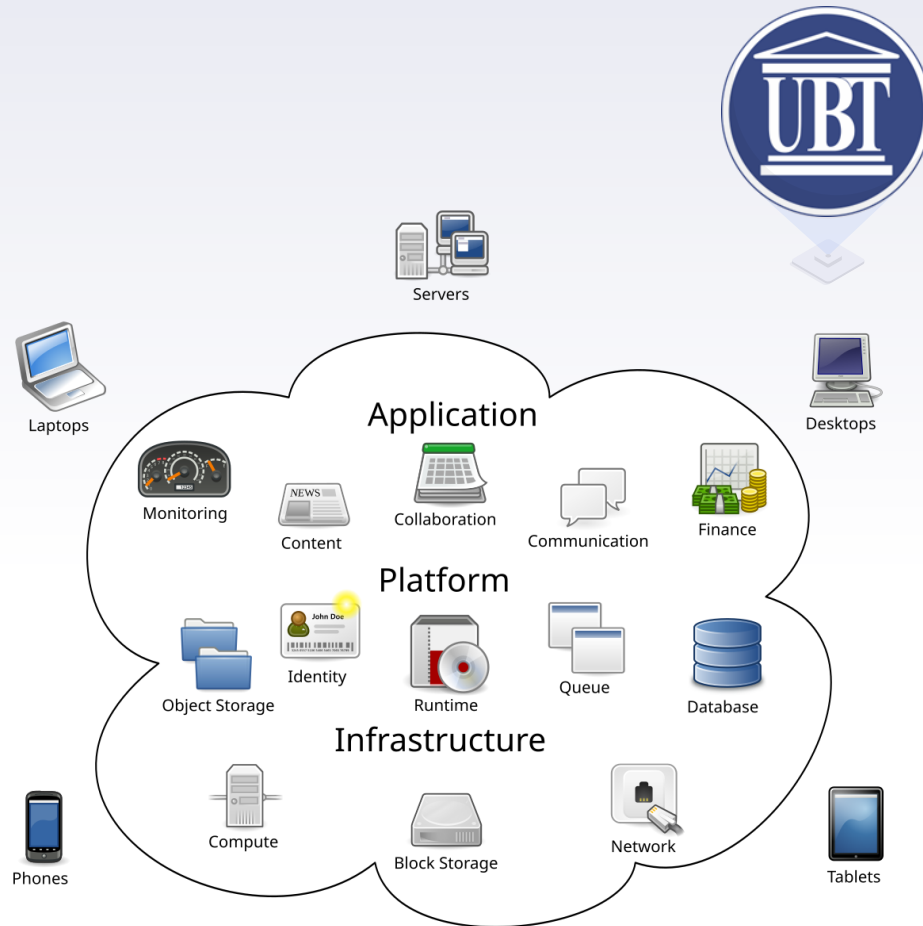


Dr. sc. Lavdim Beqiri
lavdim.beqiri@ubt-uni.net

Objektivat

Objektivat e këtij kapitulli janë:

- ▶ Të kuptohet koncepti bazë dhe motivimi për Cloud Computing.
- ▶ Të përkufizohet Cloud Computing.
- ▶ Të kuptohen parimet 5-4-3 të Cloud Computing dhe ekosistemi i tij.
- ▶ Të shpjegohet funksionimi i një aplikacioni në cloud.
- ▶ Ofrohet një kuptim i përgjithshëm mbi përfitimet dhe kufizimet e Cloud Computing.



Hyrje



Në kohët moderne, përdorimi i kompjuterëve portativë, desktopëve, tabletave apo smartfonëve për të qasur të dhëna dhe informacione përmes internetit, duke përdorur aplikacione si Facebook, e-mail dhe YouTube, ka mundësuar qasje të menjëhershme në informacionin e nevojshëm.

Edhe kur miliona përdorues lidhen njëkohësisht nga vende të ndryshme të botës, këto aplikacione vazhdojnë të funksionojnë pa ndërprerje, duke ofruar shërbimet e kërkuara nga klientët. Ky mekanizëm i shpërndarjes së informacionit dhe të dhënave në kohë reale sipas kërkesës së përdoruesve është thelbi i Cloud Computing.



Motivimi për Cloud Computing

Le të shqyrtojmë situatën e informatikës përpara shpalljes dhe disponueshmërisë së cloud computing: Përdoruesit që kishin nevojë për burime informatike duhej të investonin para në pajisje të ndryshme si harduer, softuer, rrjetëzim dhe ruajtje të të dhënave. Ky investim përbënte një kosto të konsiderueshme, pasi ata duheshin t'i blinin këto burime, t'i mbanin në ambientet e tyre dhe t'i mirëmbanin në mënyrë që të funksiononin—të gjitha këto shtonin më tej shpenzimet. Ky investim ishte veçanërisht i rëndë për ndërmarrjet që kërkonin fuqi dhe burime të mëdha informatike, krahasuar me akademikët apo individët.

Nga ana tjetër, është shumë më e lehtë dhe më e përshtatshme të sigurohen burimet e nevojshme informatike nga një ofrues i jashtëm, vetëm kur nevojiten, dhe të paguhet vetëm për përdorimin e bërë. Kjo qasje kërkon një investim më të vogël, krahasuar me shpenzimin e madh të blerjes së të gjithë infrastrukturës informatike. Ky fenomen mund të shihet si një ndryshim midis shpenzimeve kapitale dhe shpenzimeve operative. Shpenzimet kapitale nënkuptojnë investimin e plotë dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës informatike, ndërsa shpenzimet operative përfshijnë vetëm përdorimin e burimeve për një kohë të caktuar, duke mos pasur nevojë për to kur nuk përdoren. Për këtë arsye, cloud computing ofron një mekanizëm për të marrë me qira ose përdorur shërbimet informatike vetëm në masën e nevojshme, duke paguar vetëm për ato që konsumohen.



Motivimi për Cloud Computing

Kjo situatë mund të krahasohet me përdorimin e energjisë elektrike: në vend që të prodhojmë vetë energjinë elektrike, ne e marrim atë nga një ofrues, siç janë entet shtetërore që furnizojnë energjinë për banesat dhe organizatat. Ne nuk ndërtojmë një termocentral për përdorimin tonë personal, por paguajmë sipas konsumit të regjistruar nga matësi elektrik. Në të njëjtën mënyrë, cloud computing siguron shërbime informatike për përdoruesit, duke shmangur investimet e mëdha në infrastrukturë.

Prandaj, për të dhënë një përmbledhje të shkurtër të nevojës për cloud computing, mund të themi se ai eliminon investimet e larta në pajisje dhe infrastrukturë pa ndikuar në përdorimin e informatizuar nga përdoruesit, duke e bërë të mundur funksionimin me një kosto operative më të ulët. Cloud computing është ekonomik dhe kursen një sasi të konsiderueshme parash. Një përfitim tjetër i rëndësishëm është se, edhe nëse humbasim laptopin apo kompjuterin personal, të dhënat tona mbeten të sigurta, pasi ato nuk ruhen në pajisjen tonë lokale, por në serverët e largët të ofruesit të cloud-it.



Motivimi për Cloud Computing

Në figurë mund të shohim disa aplikacione të cloud computing. Cloud-i përfaqëson burimet informatike të bazuara në internet, të cilat mund të aksesohen nëpërmjet një lidhjeje të sigurt. Ky model është gjithnjë e më i popullarizuar, veçanërisht midis individëve dhe ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme (SME). Në cloud computing, fuqia kryesore informatike e një organizate qëndron jashtë vendndodhjes fizike të saj dhe përdoret në mënyrë abonimi, në vend që të blihet dhe mirëmbajtjet vetë.

Si përfundim, cloud computing bëhet i domosdoshëm kur shqyrtojmë se çfarë burimesh informatike dhe zgjidhjesh të teknologjisë së informacionit (IT) na nevojiten. Ky model ofron një mënyrë për të rritur kapacitetet ose për të shtuar mundësitë e shërbimeve në çast, pa pasur nevojë të investohet në infrastrukturë të re, të trajnohen punonjës të rinj apo të licencohen programe të reja. Cloud computing bazohet në modelin e abonimit ose të pagesës sipas përdorimit, duke zgjeruar kështu kapacitetet ekzistuese të teknologjisë së informacionit për përdoruesit ose klientët përmes internetit.



Nevoja për Cloud Computing

Arsyet kryesore që e bëjnë cloud computing një nevojë dhe një zgjidhje të domosdoshme janë **lehtësia dhe besueshmëria**. Në të kaluarën, për të transferuar një skedar nga një vend në tjetrin, duhej ta ruanim në një **USB**, një **hard disk të jashtëm**, ose një **CD**, dhe më pas ta çonim fizikisht në vendin ku do të përdorej. Sot, duke ruajtur një skedar në cloud (p.sh., duke përdorur aplikacione si **Dropbox**), ne mund ta aksesojmë atë nga çdo kompjuter që ka një lidhje interneti.

Cloud-i gjithashtu **lehtëson ndarjen e skedarëve** me miqtë dhe kolegët, duke mundësuar **bashkëpunimin online** në kohë reale. Për më tepër, **rreziku i humbjes së të dhënave është shumë më i ulët** sesa nëse ato ruhen vetëm në pajisjet lokale. Në rast se humbasim laptopin apo kompjuterin, skedarët tanë janë ende të aksesueshëm dhe të sigurt në serverët e cloud-it.

Megjithatë, si me çdo shërbim online, **ekziston gjithmonë një rrezik i mundshëm i aksesit të paautorizuar**. Për këtë arsye, është e rëndësishme të përdorim **fjalëkalime të forta dhe masa të sigurta të kontrollit të aksesit**. Gjithashtu, duhet të jemi të kujdesshëm me **cilësimet e privatësisë** për shërbimin cloud që po përdorim, për të garantuar mbrojtjen e të dhënave tona nga qasjet e paautorizuara.



Përkufizimi i Cloud Computing



Në terma më të thjeshtë, **cloud computing** nënkupton **ruajtjen dhe aksesimin e të dhënave dhe programeve përmes internetit nga një lokacion ose kompjuter i largët**, në vend që të ruhen në hard diskun e kompjuterit tonë.

Ky lokacion i largët ka disa veçori të rëndësishme, si **shkallëzueshmëria (scalability)**, **elasticiteti (elasticity)** etj., të cilat e bëjnë atë shumë më të avancuar sesa një pajisje e thjeshtë e largët. **"Reja" (Cloud) është një metaforë për internetin.**

Kur ruajmë të dhënat ose ekzekutojmë një program nga hard disku i kompjuterit tonë, kjo quhet **ruajtje dhe përpunim lokal**. Për t'u konsideruar si **cloud computing**, të dhënat ose programet tona duhet të aksesohen përmes internetit.

Rezultati përfundimtar mbetet i njëjtë, por me një lidhje interneti, **cloud computing mund të përdoret kudo, në çdo kohë dhe nga çdo pajisje.**

Përkufizimi i Cloud Computing nga NIST

Përkufizimi zyrtar i **cloud computing** vjen nga **Instituti Kombëtar i Standardeve dhe Teknologjisë (NIST)**:

- ▶ **"Cloud computing është një model që mundëson akses të gjithanshëm, të lehtë dhe sipas kërkesës në një grup të përbashkët burimesh informatike të konfiguruar (p.sh., rrjete, servera, hapësirë ruajtjeje, aplikacione dhe shërbime) të cilat mund të ndahen dhe të përdoren shpejt me një përpjekje minimale menaxheriale ose ndërveprim me ofruesin e shërbimit."**

Ky model i cloud-it **përbëhet nga pesë karakteristika thelbësore, tre modele shërbimesh dhe katër modele shpërndarjeje.**

Kjo do të thotë se burimet informatike—qofshin ato **serverë, hapësirë ruajtjeje, rrjete apo softuer aplikativ**—janë të disponueshme nga ofruesi i cloud-it dhe mund të aksesohen nga interneti **nga çdo vendndodhje dhe çdo pajisje lokale.**

Përdorimi i këtyre burimeve **paguhet sipas modelit "paguaj për sa përdor" (pay-as-you-go ose pay-as-per-use)**, duke lejuar klientët të paguajnë vetëm për burimet që u nevojiten. Nëse kërkesat rriten, ofruesi i cloud-it **siguron burime shtesë në mënyrë elastike** për të përmbushur nevojat e përdoruesve.

Për më tepër, **mirëmbajtja e sistemit informatike nga ana e klientit është minimale**, pasi ai duhet të kujdeset vetëm për pajisjet e tij lokale që përdoren për të aksesuar burimet cloud, ndërsa **infrastruktura informatike menaxhohet nga ofruesi i shërbimit cloud.**

Shumë ofrues shërbimesh, ekspertë dhe organizata ndërkombëtare si **Organizata Ndërkombëtare për Standardizim (ISO) dhe Instituti i Inxhinierisë Elektrike dhe Elektronike (IEEE)** mbështesin përkufizimin e NIST për cloud computing.

Tani, le të përpiqemi të kuptojmë cloud computing nga **dy këndvështrime të tjera—si një shërbim dhe si një platformë** në seksionet në vijim.



Cloud Computing si Shërbim

Funksioni më i thjeshtë i çdo kompjuteri është të **ruajë dhe të rikuperojë informacion**. Ne mund të ruajmë **fotografitë familjare, këngët e preferuara apo edhe filma**, dhe kjo është gjithashtu **shërbimi më bazik që ofron cloud computing**.

Për ta ilustruar këtë koncept, le të marrim shembullin e **Flickr**, një aplikacion popullor.

Në fillim, **Flickr** u krijua për ndarjen e fotove dhe imazheve, por me kalimin e kohës **është kthyer në një platformë të shkëlqyer për ruajtjen e tyre**. Në shumë aspekte, **Flickr është më i mirë sesa ruajtja e imazheve në kompjuterin tonë lokal**, për këto arsye:

1. Aksesimi i lehtë kudo dhe nga çdo pajisje

- **Flickr** na lejon të kemi qasje në imazhet tona **pa marrë parasysh vendndodhjen apo pajisjen** që po përdorim.
- P.sh., mund të ngarkojmë fotot nga kompjuteri ynë në shtëpi dhe më vonë t'i aksesojmë nga laptopi në zyrë.

2. Lehtësia e ndarjes së fotove

- Nuk kemi nevojë **t'i ruajmë fotot në një CD ose USB** për t'i ndarë me të tjerët.
- **Mjafton të dërgojmë adresën tonë të Flickr** dhe personat e tjerë mund të shohin imazhet tona menjëherë.



3. Siguria e të dhënave

- Duke ngarkuar fotot në **Flickr**, ne krijojmë **një kopje rezervë në internet**, duke siguruar mbrojtje të dhënave tona.
- Edhe pse është gjithmonë mirë të kemi **një kopje lokale (në kompjuter, CD ose USB)**, **rreziku i humbjes së të dhënave lokale është më i lartë** sesa mundësia që Flickr t'i humbasë ato.

Në këtë mënyrë, **shërbimet cloud si Flickr ofrojnë akses të lehtë, ndarje të shpejtë dhe siguri më të madhe për të dhënat tona**.

Cloud Computing si Platformë

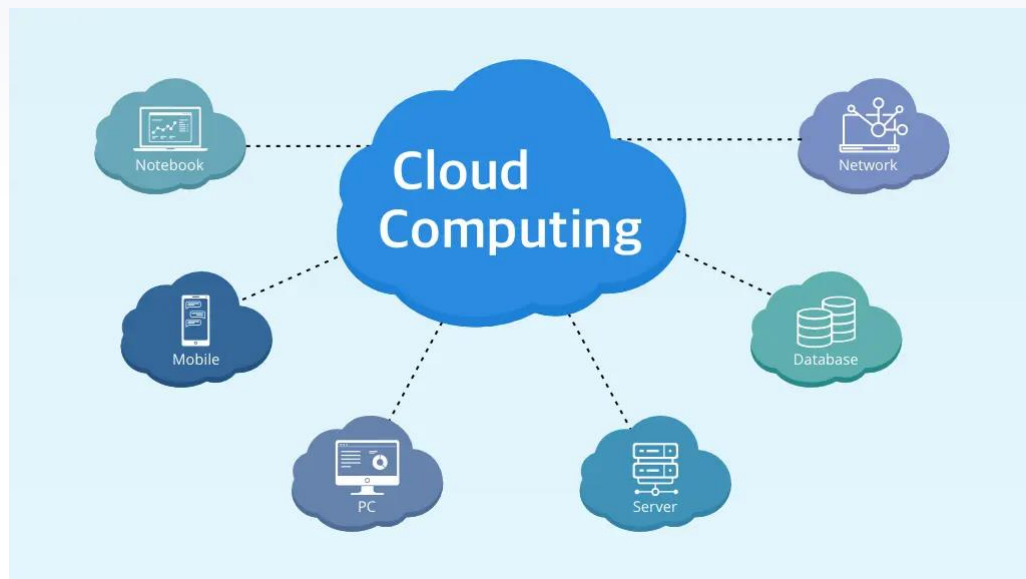
World Wide Web (WWW) mund të konsiderohet si **sistemi operativ për të gjitha aplikacionet tona të bazuara në internet**. Megjithatë, duhet kuptuar se **gjithmonë do të na nevojitet një sistem operativ lokal** në kompjuterin tonë për të aksesuar këto aplikacione web.

Në thelb, **platforma** është **një bazë mbi të cilën funksionojnë aplikacionet dhe ofrojnë rezultate për përdoruesit**. Për shembull, **Microsoft Windows** është një platformë. Por një platformë **nuk ka pse të jetë një sistem operativ**—për shembull, **Java** është një platformë, edhe pse nuk është një sistem operativ.

Përmes **cloud computing**, uebi po shndërrohet në një platformë. Me zhvillimin e **trendeve të reja si Office 2.0**, gjithnjë e më shumë aplikacione që më parë ishin të disponueshme vetëm në **kompjuterët desktop**, tani po konvertohen në **aplikacione cloud**.

Për shembull, **editorët e tekstit si Buzzword** dhe **paketat office si Google Docs** janë tashmë të disponueshme në cloud, duke ofruar të njëjtën funksionalitet si versionet desktop.

Të gjitha këto ndryshime në **ofrimin e aplikacioneve përmes cloud-it** po e shndërrojnë **cloud computing** në një platformë ose një sistem që funksionon si një platformë.

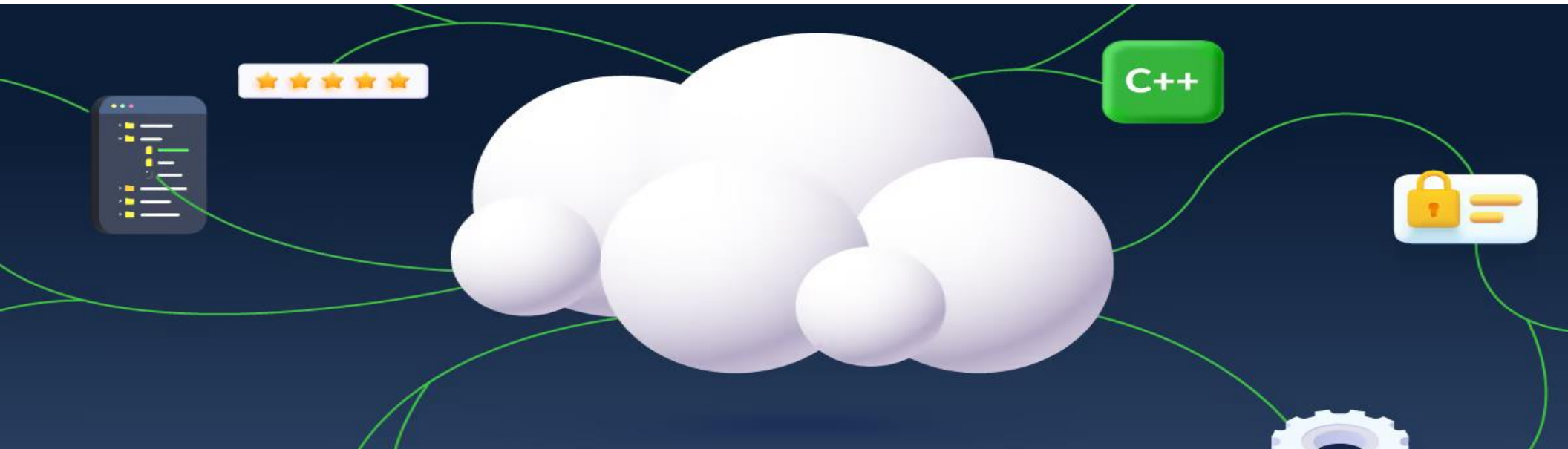


Parimet e Cloud Computing

Parimet **5-4-3** të propozuara nga **NIST** përshkruajnë tre aspekte kryesore të cloud computing:

1. **Pesë karakteristikat thelbësore**, të cilat e bëjnë të mundur dhe promovojnë përdorimin e cloud computing.
2. **Katër modelet e shpërndarjes**, që përcaktojnë mënyrat se si ofrohen shërbimet cloud për klientët duke u bazuar në modelet arkitekturore.
3. **Tre modelet kryesore të ofrimit të shërbimeve**, të cilat përbëjnë bazën e shërbimeve cloud computing.

Këto parime ndihmojnë në kuptimin dhe kategorizimin e cloud computing sipas veçorive, modeleve të shpërndarjes dhe llojeve të shërbimeve që ofrohen për përdoruesit.



Pesë Karakteristikat Thelbësore të Cloud Computing

Cloud computing ka **pesë karakteristika kryesore**, të cilat janë të domosdoshme për ta konsideruar një shërbim si cloud computing. Nëse një nga këto karakteristika mungon, atëherë **nuk mund të quhet cloud computing**.

1. Shërbim i vetë-shërbyeshëm sipas kërkesës (On-demand self-service)

- Përdoruesi mund të **përdorë dhe menaxhojë burimet informatike** (si **kapacitetet e serverit dhe hapësira e ruajtjes**) në mënyrë të pavarur dhe automatike, **pa pasur nevojë për ndërhyrje njerëzore nga ofruesi i shërbimit**.

2. Akses i gjerë përmes rrjetit (Broad network access)

- Burimet e cloud-it mund të aksesohen **përmes rrjetit** duke përdorur **mekanizma standarde** që mbështesin një gamë të gjerë pajisjesh, si **telefonat inteligjentë, laptopët dhe asistentët personalë digjitalë (PDA)**.

3. Grupim elastik i burimeve (Elastic resource pooling)

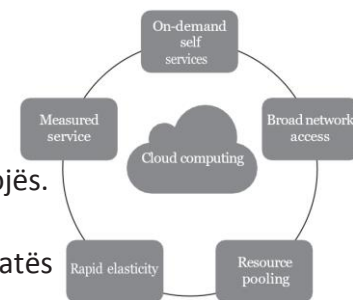
- Burimet informatike të ofruesit janë të **centralizuara dhe ndahen mes përdoruesve** duke përdorur një **model multitenant (shumë-përdoruesish)**.
- Burimet **ndahen dhe rishpërndahen automatikisht sipas kërkesave të përdoruesve**, pa u lidhur me një vendndodhje të caktuar.
- Përdoruesi **nuk ka kontroll mbi vendndodhjen fizike të burimeve**, por mund të specifikojë një zonë më të përgjithshme, si një **shtet, rajon apo qendër të dhënash**.
- Burimet mund të përfshijnë **hapësirë ruajtjeje, përpunim të të dhënave, memorie dhe gjerësi bande të rrjetit**.

4. Elasticitet dhe shkallëzim i shpejtë (Rapid elasticity)

- Kapacitetet informatike mund të **rriten ose zvogëlohen shpejt dhe automatikisht**, në varësi të kërkesës.
- Nga perspektiva e përdoruesit, **burimet duken të pakufizuara** dhe mund të **sigurohen në çdo moment** sipas nevojës.

5. Shërbim i matshëm (Measured service)

- Sistemet cloud **monitrojnë, kontrollojnë dhe optimizojnë përdorimin e burimeve** duke përdorur mekanizma matës (metering).
- Përdorimi i burimeve si **hapësira e ruajtjes, përpunimi, gjerësia e bandës dhe llogaritë aktive të përdoruesve matet dhe raportohet në mënyrë transparente** për të dyja palët—ofruesin dhe konsumatorin.



Këto pesë karakteristika **janë bazat e cloud computing** dhe e diferencojnë atë nga modelet tradicionale të përpunimit dhe ruajtjes së të dhënave.

Katër Modelet e Shpërndarjes së Cloud Computing

Modelet e shpërndarjes së cloud-it përshkruajnë **mënyrat në të cilat shërbimet cloud mund të ofrohen për klientët**, duke u bazuar në **strukturën organizative dhe vendndodhjen e burimeve**.

Në këtë kontekst, **burimet informatike të bazuara në internet**—që janë vendet ku të dhënat dhe shërbimet merren dhe shpërndahen për klientët—**mund të marrin forma të ndryshme**.

Ekzistojnë **katër modele kryesore të shpërndarjes së cloud-it**:

1. Cloud privat (Private Cloud)

- Infrastruktura cloud është e dedikuar për **përdorim ekskluziv nga një organizatë e vetme**, e cila mund të përbëhet nga disa njësi biznesi.
- Mund të jetë **në pronësi, menaxhim dhe operim** nga vetë organizata, një palë e tretë, ose një kombinim i të dyjave.
- Mund të ekzistojë **në ambientet e organizatës (on-premises) ose jashtë tyre (off-premises)**.

2. Cloud publik (Public Cloud)

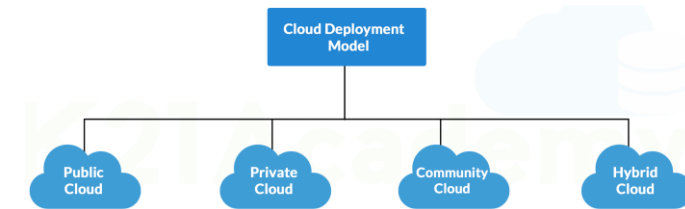
- Infrastruktura cloud është e **disponueshme për publikun e gjerë**.
- Mund të jetë **në pronësi, menaxhim dhe operim** nga një organizatë private, akademike, qeveritare ose një kombinim i tyre.
- Infrastruktura cloud ekziston **në ambientet e ofruesit të shërbimit cloud**.

3. Cloud komunitar (Community Cloud)

- Infrastruktura cloud **ndahet nga disa organizata** që kanë **interesa të përbashkëta**, si:
 - **Mision i përbashkët**
 - **Kërkesa të përbashkëta për sigurinë**
 - **Politika dhe rregulla të përbashkëta të përputhshmërisë**
- Mund të menaxhohet nga **organizatat pjesëmarrëse ose një palë e tretë** dhe mund të ekzistojë **në ambientet e organizatave ose jashtë tyre**.

4. Cloud hibrid (Hybrid Cloud)

- Infrastruktura cloud është një **kombinim i dy ose më shumë modeleve të ndryshme të cloud-it** (privat, komunitar ose publik).
- Këto infrastrukturnat **ruajnë identitetin e tyre të veçantë**, por lidhen me njëra-tjetrën përmes **teknologjive të standardizuara ose të personalizuar**, të cilat lejojnë **lëvizjen e të dhënave dhe aplikacioneve midis cloud-eve**.
- Një shembull është **"cloud bursting"**, ku një aplikacion fillimisht ekzekutohet në një cloud privat dhe, kur kërkesa rritet, ai **kalon në një cloud publik për të balancuar ngarkesën**.



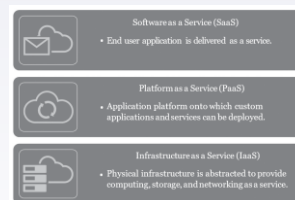
Këto **katër modele të shpërndarjes** lejojnë **fleksibilitet dhe përshtatje** sipas nevojave të organizatave dhe përdoruesve.

Tre Modelet Kryesore të Ofrimit të Shërbimeve në Cloud

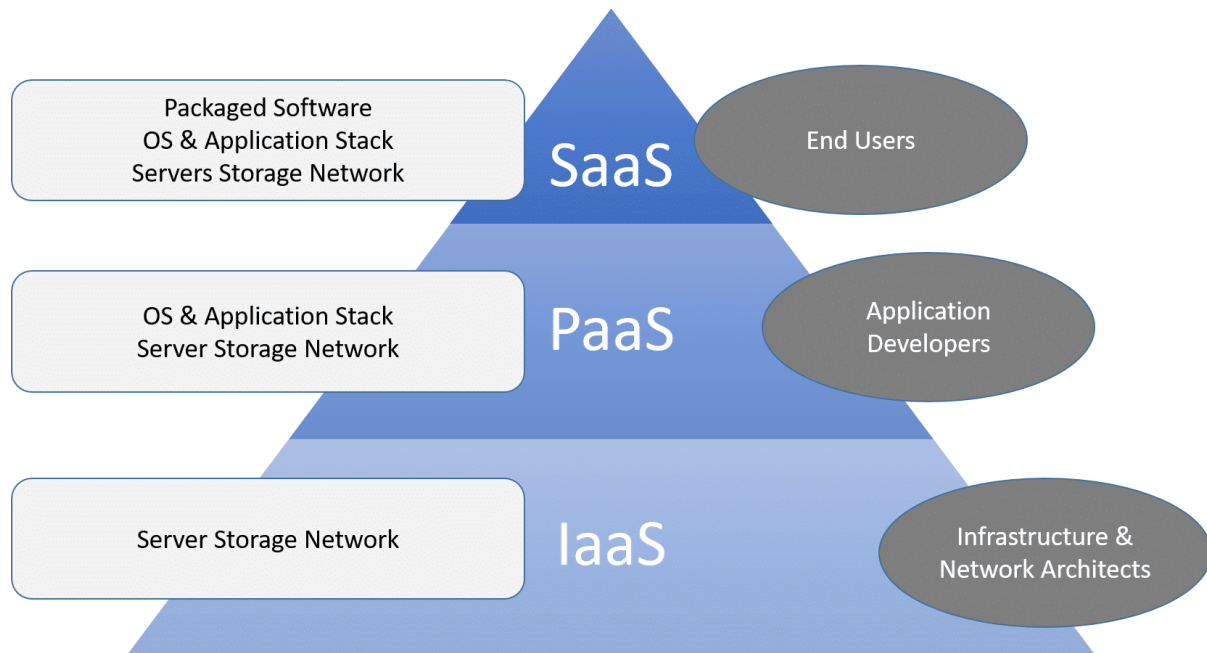
Cloud computing ofron **tre lloje kryesore të shërbimeve** për përdoruesit fundorë:

- ▶ **Softuer si Shërbim (SaaS – Software as a Service)**
- ▶ **Platformë si Shërbim (PaaS – Platform as a Service)**
- ▶ **Infrastrukturë si Shërbim (IaaS – Infrastructure as a Service)**

Ky model i njohur si **SPI (Service-Platform-Infrastructure)** përcakton mënyrën sesi burimet informatike në cloud mund të aksesohen nga përdoruesit.



Cloud Service Models



Cloud SaaS (Softuer si Shërbim)

Cloud SaaS (Softuer si Shërbim)

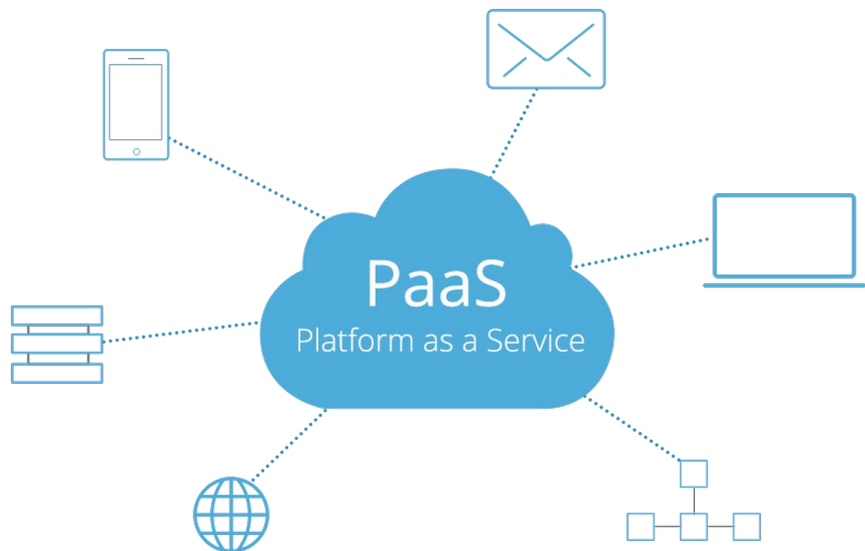
- ▶ Ky model lejon konsumatorin të **përdorë aplikacione të ofruara nga një infrastrukturë cloud**.
- ▶ Aplikacionet ekzekutohen në serverët e ofruesit të cloud-it dhe **nuk kërkojnë instalim apo mirëmbajtje nga përdoruesi**.
- ▶ Përdoruesit **mund t'i aksesojnë këto aplikacione nga çdo pajisje** përmes një **shfletuesi uebi ose ndërfaqe programimi (API)**.
- ▶ Konsumatori nuk ka **kontroll mbi infrastrukturën bazë (serverat, hapësirën e ruajtjes, sistemin operativ)**.
- ▶ Shembuj të aplikacioneve SaaS:
 - ▶ **Menaxhimi i marrëdhënieve me klientët (CRM) – Salesforce**
 - ▶ **Analiza e të dhënave të biznesit – Power BI**
 - ▶ **Softuer kontabiliteti online – QuickBooks, Xero**



Cloud PaaS (Platformë si Shërbim)

Cloud PaaS (Platformë si Shërbim)

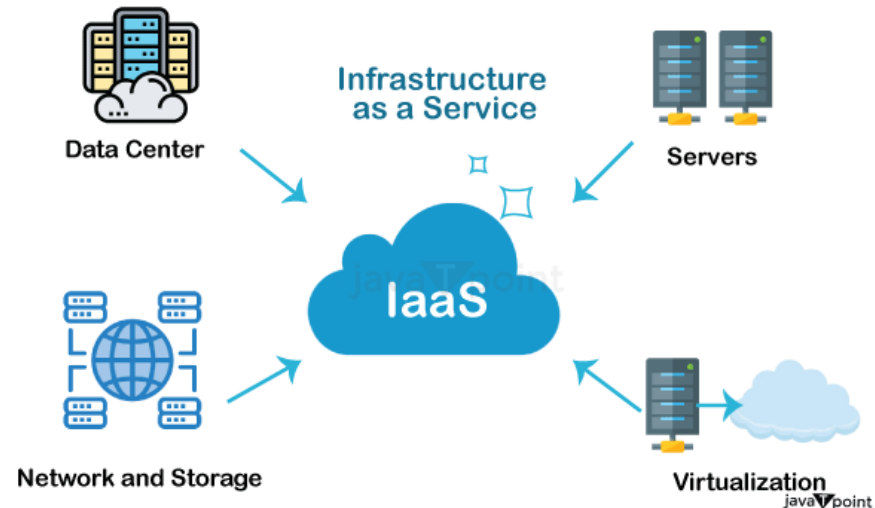
- ▶ Ky model i mundëson përdoruesit të **zhvillojë dhe të vendosë aplikacione në cloud** duke përdorur **gjuhë programimi, biblioteka dhe mjete të ofruara nga platforma**.
- ▶ **Përdoruesi nuk menaxhon infrastrukturën bazë**, por ka **kontroll mbi aplikacionet dhe konfigurimet e tyre**.
- ▶ Ofruesi i PaaS menaxhon **rrjetet, serverat, hapësirën e ruajtjes dhe siguron shkallëzueshmëri dhe mirëmbajtje automatike**.
- ▶ Përdoruesi paguan **vetëm për burimet e përdorura**.
- ▶ Shembuj të platformave PaaS:
 - ▶ **Google App Engine**
 - ▶ **Microsoft Azure App Services**
 - ▶ **Heroku**



Cloud IaaS (Infrastrukturë si Shërbim)

Cloud IaaS (Infrastrukturë si Shërbim)

- ▶ Përdoruesi **merr me qira burime informatike**, si: **përpunim, hapësirë ruajtjeje, rrjete dhe komponentë të tjerë**.
- ▶ Kjo i mundëson **vendosjen dhe ekzekutimin e softuerëve sipas nevojave**, duke përfshirë **sistemet operative dhe aplikacionet**.
- ▶ Përdoruesi **ka kontroll mbi sistemin operativ dhe aplikacionet**, por nuk menaxhon infrastrukturën fizike.
- ▶ Ofruesi i cloud-it **është përgjegjës për pajisjet fizike, ftohjen dhe mirëmbajtjen**.
- ▶ Shembuj të platformave IaaS:
 - ▶ **Amazon Web Services (AWS)**
 - ▶ **Microsoft Azure Virtual Machines**
 - ▶ **Google Compute Engine (GCE)**



Dallimi midis SaaS, PaaS dhe IaaS

- ▶ **PaaS** i lejon përdoruesit të zhvillojnë aplikacione pa u shqetësuar për infrastrukturën, ndërsa **IaaS** kërkon më shumë menaxhim nga përdoruesi.
- ▶ **Organizatat** që tashmë kanë një softuer të zhvilluar dhe duan ta vendosin në cloud, zakonisht zgjedhin **IaaS** në vend të PaaS.

Modelet **SaaS – PaaS – IaaS** siguron **fleksibilitet, kosto të ulëta dhe efikasitet** në menaxhimin e burimeve informatike për bizneset dhe individët.

On-site	IaaS	PaaS	SaaS
Applications	Applications	Applications	Applications
Data	Data	Data	Data
Runtime	Runtime	Runtime	Runtime
Middleware	Middleware	Middleware	Middleware
O/S	O/S	O/S	O/S
Virtualization	Virtualization	Virtualization	Virtualization
Servers	Servers	Servers	Servers
Storage	Storage	Storage	Storage
Networking	Networking	Networking	Networking

 You manage

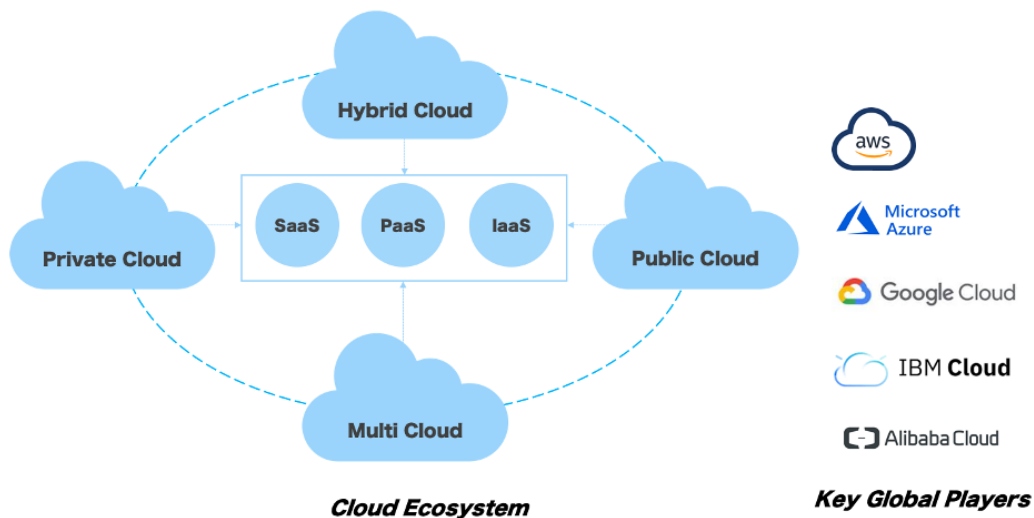
 Service provider manages

Ekosistemi i Cloud Computing

Ekosistemi i cloud-it është një term që përshkruan **mjedisin e plotë ose sistemin e përbërë nga komponentë dhe entitete të ndërlidhura**, të cilat punojnë së bashku për të mundësuar dhe mbështetur shërbimet cloud.

Më konkretisht, **ekosistemi i cloud computing** është një **mjedis kompleks**, i cili përfshin **të gjithë elementët dhe ndërveprimet e tyre**. Këta elementë mund të përfshijnë:

- ▶ **Softuerin (SaaS – Software as a Service)**
- ▶ **Harduerin dhe infrastrukturën (PaaS dhe/ose IaaS)**
- ▶ **Rrjetet dhe hapësirën e ruajtjes**
- ▶ **Aktorët e ndryshëm në ekosistem, si konsulentët, integruerit, partnerët dhe palët e treta që ndikojnë në funksionimin e cloud-it.**



Aktorët kryesorë të ekosistemit cloud

Ekosistemi i cloud-it **përbëhet nga organizata dhe individë që ndërveprojnë me njëri-tjetrin**, të njohur si **aktorët e cloud-it**, të cilët mund të jenë **ofrues ose konsumatorë të shërbimeve cloud**.

Këta aktorë kategorizohen si më poshtë:

1. Përdoruesit e shërbimeve cloud (CSUs – Cloud Service Users)

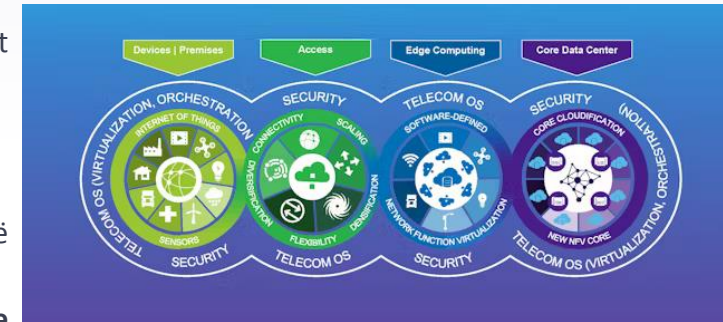
- ▶ Përfshijnë **individë, biznese dhe institucione publike** që konsumojnë shërbimet cloud.
- ▶ Një CSU mund të përfshijë **përdorues të ndërmjetëm**, të cilët ofrojnë më tej shërbimet cloud të marra nga një ofrues cloud për përdoruesit fundorë (p.sh., klientët e tyre).
- ▶ Përdoruesit fundorë mund të jenë **persona, makineri ose aplikacione**.

2. Ofruesit e shërbimeve cloud (CSPs – Cloud Service Providers)

- ▶ Organizatat që **ofrojnë, shpërndajnë dhe menaxhojnë shërbimet cloud**, duke përfshirë **SaaS, PaaS, IaaS** ose infrastrukturën e lidhur me to.
- ▶ Shembuj të njohur përfshijnë **Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure dhe Google Cloud**.

3. Partnerët e shërbimeve cloud (CSNs – Cloud Service Partners)

- ▶ Individë ose organizata që **mbështesin ndërtimin dhe integrimin e shërbimeve cloud**.
- ▶ Përfshijnë **zhvillues të aplikacioneve, ofrues të përmbajtjes, furnizues të pajisjeve dhe auditorë të sigorisë**.
- ▶ Roli i tyre kryesor është **sigurimi i mbështetjes teknike, integrimi i shërbimeve dhe garantimi i cilësisë dhe sigorisë së cloud-it**.

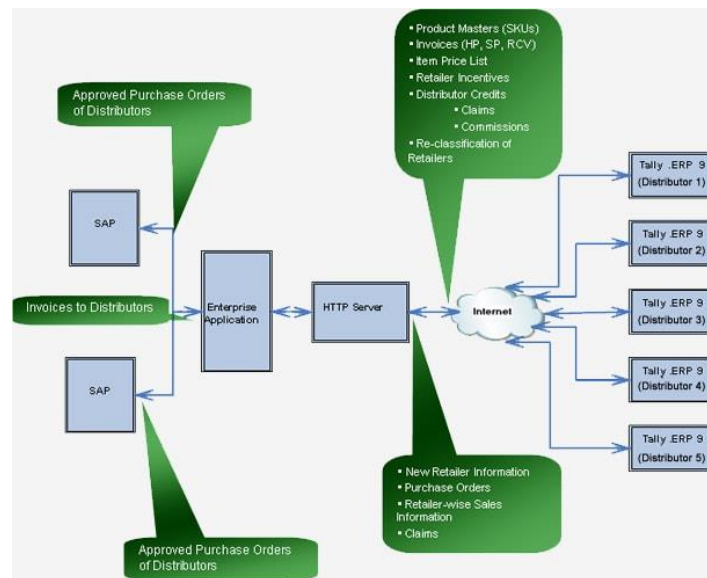


Shembull praktik i ekosistemit cloud

Në terma më të thjeshtë, **ekosistemi i cloud-it** përshkruan përdorimin dhe vlerën e secilit entitet në këtë sistem.

Një shembull i ekosistemit cloud është **një softuer kontabiliteti si Tally**, i cili **siguron zgjidhje të integruara për kontabilitetin dhe pagat**.

- ▶ Ky ofrues i SaaS mund të bashkëpunojë me **partnerë të palëve të treta**, të cilët mund të ofrojnë **mjete raportimi, panele analitike, sisteme menaxhimi të projekteve dhe CRM**.
- ▶ Ky **bashkëpunim i aktorëve të ndryshëm** ndihmon në **plotësimin e nevojave të klientëve**, duke krijuar **një suitë të integruar shërbimesh**.
- ▶ Në të ardhmen, **partnerë të tjerë mund të shtojnë funksionalitete të reja**, duke e bërë ekosistemin cloud më fleksibël dhe të zgjerueshëm.



Kërkesat për Shërbimet Cloud

Nga konceptet e shpjeguara më parë, kuptohet se **shërbimet cloud** ose **modelet e ofrimit të tyre** duhet të përmbushin disa kërkesa bazë për t'u konsideruar si shërbime të mirëfillta në ekosistemin e cloud computing.

Më poshtë janë **kërkesat kryesore** për çdo shërbim që mund të ofrohet në cloud:

1. Multi-përdorueshmëria (Multitenancy)

- ▶ Një **karakteristikë thelbësore e sistemeve cloud**, e cila **siguron ndarjen e burimeve midis përdoruesve të ndryshëm**, duke ruajtur izolimin e tyre.
- ▶ Multi-përdorueshmëria mund të zbatohet në **nivelin e aplikacionit**, ku një instancë e vetme e një aplikacioni (p.sh., një bazë të dhënash) përdoret nga shumë klientë njëkohësisht, duke siguruar **efikasitet dhe ekonomi shkalle**.

2. Menaxhimi i ciklit të jetës së shërbimit (Service life cycle management)

- ▶ Shërbimet cloud **paguhet sipas përdorimit** dhe mund të **ndërpriten apo rifillojnë në çdo kohë**.
- ▶ Prandaj, është e nevojshme që shërbimi cloud të mbështesë **proçese automatike të aktivizimit dhe ndalimit të shërbimit**.
- ▶ Duhet të ketë një **sistem matës dhe faturimi të automatizuar**, për të mbuluar **shërbimet që krijohen, modifikohen dhe publikohen në mjedise virtuale**.

3. Siguria (Security)

- ▶ Çdo shërbim cloud duhet të sigurojë **mbrojtje për çdo përdorues individual** brenda një mjedisi multi-përdorues.
- ▶ Kjo do të thotë **kontroll i rreptë i aksesit në burime**, për të parandaluar **abuzimet dhe aksesin e paautorizuar**.
- ▶ Ofruesit e shërbimeve duhet të sigurojnë **menaxhim efektiv të përdoruesve dhe të dhënave të tyre**.

Kërkesat për Shërbimet Cloud

4. Reagimi i shpejtë ndaj problemeve (Responsiveness)

- ▶ Cloud duhet të ketë mekanizma për **zbulimin dhe zgjidhjen e shpejtë të problemeve** që lidhen me shërbimet, duke ndihmuar klientët në përdorimin e besueshëm të tyre.

5. Zhvillimi inteligjent i shërbimeve (Intelligent service deployment)

- ▶ Cloud duhet të **optimizojë përdorimin e burimeve**, duke ofruar shërbime me efikasitet të lartë.
- ▶ Për shembull, **ndikimi i ngarkesës në procesor (CPU) dhe hyrje/daljet e të dhënave (I/O)** duhet të vlerësohet për të përdorur më mirë burimet cloud.

6. Portabiliteti (Portability)

- ▶ Shërbimet cloud duhet të jenë të **transferueshme midis platformave të ndryshme**, duke siguruar fleksibilitet për përdoruesit.
- ▶ Cloud duhet të lejojë **migrimin e ngarkesave të punës (VM portability) me ndërprerje minimale të shërbimit**.

7. Ndërveprueshmëria (Interoperability)

- ▶ Duhet të ofrohen **standarde dhe dokumentacion i detajuar**, për të mundësuar funksionimin e sistemeve të ndryshme cloud së bashku.

8. Respektimi i rregulloreve (Regulatory aspects)

- ▶ Cloud duhet të **përputhet me rregulloret dhe ligjet ndërkombëtare**, përfshirë **mbrojtjen e privatësisë dhe të dhënave personale**.

Kërkesat për Shërbimet Cloud

9. Qëndrueshmëria mjedisore (Environmental sustainability)

- ▶ Cloud computing ndihmon në **konsolidimin e konsumit të energjisë**, duke **përdorur teknologji që minimizojnë ndikimin në mjedis**.
- ▶ Shembuj përfshijnë **virtualizimin dhe multi-përdorueshmërinë**, të cilat zvogëlojnë nevojën për pajisje të shumta fizike.

10. Besueshmëria dhe cilësia e shërbimit (Service reliability and QoS assurance)

- ▶ Përdoruesit kërkojnë **cilësi të lartë shërbimi (QoS)**, **besueshmëri të lartë** dhe **disponueshmëri të vazhdueshme** nga ofruesit cloud.

11. Qasja e shërbimit (Service access)

- ▶ Cloud duhet të sigurojë **qasje nga çdo pajisje**, duke ofruar një **eksperiencë të qëndrueshme për përdoruesit**.

12. Fleksibiliteti (Flexibility)

- ▶ Shërbimi cloud duhet të mbështesë **modele të shumta të shpërndarjes dhe kategori të ndryshme shërbimesh**.

13. Llogaritja dhe faturimi (Accounting and charging)

- ▶ Cloud duhet të ofrojë **mekanizma të ndryshëm për faturimin dhe tarifimin e shërbimeve**, duke përfshirë modelet **paguaj-sipas-përdorimit**.

14. Përpunimi i të dhënave në shkallë të gjerë (Massive data processing)

- ▶ Cloud duhet të mbështesë **mekanizma për përpunimin masiv të të dhënave**, si **ekstraktimi, transformimi dhe ngarkimi (ETL)**.

Sistemet e përpunimit të shpërndarë dhe paralel duhet të integrohen në infrastrukturën cloud për **ruajtje dhe përpunim të dhënash në shkallë të gjerë**.

Kërkesat për Shërbimet Cloud

Kërkesat për kategori të ndryshme shërbimesh cloud

Kërkesat për IaaS (Infrastructure as a Service)

- ▶ Harduer i fuqishëm për përpunim, memorie dhe ruajtje
- ▶ Sisteme operative dhe softuerë të parainstaluar
- ▶ Kapacitet i madh ruajtjeje
- ▶ Siguri dhe plane rezervë për ruajtjen dhe rrjetin

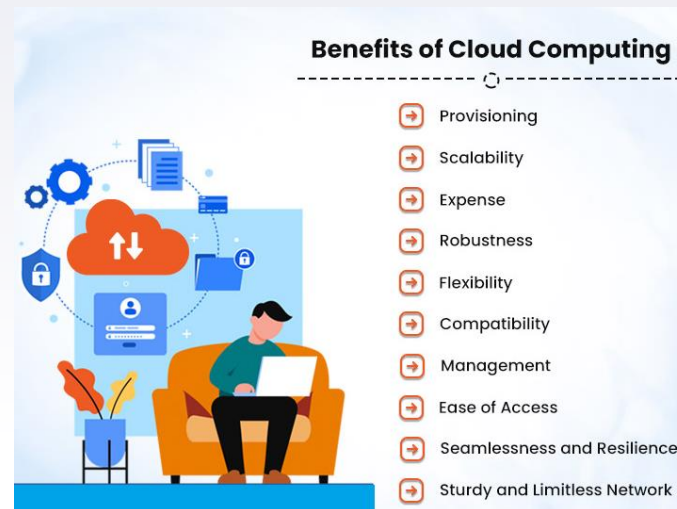
Kërkesat për PaaS (Platform as a Service)

- ▶ Të njëjtat kërkesa si për IaaS
- ▶ Mundësi për vendosjen dhe shkallëzimin e aplikacioneve të zhvilluara nga përdoruesit

Kërkesat për SaaS (Software as a Service)

- ▶ Opsione specifike të licencimit të aplikacioneve
- ▶ Specifikime të rrjetit për cilësi shërbimi (QoS), si gjerësia e bandës dhe volumi i trafikut

Këto kërkesa bazë sigurojnë që shërbimet cloud të jenë të besueshme, fleksibile dhe të sigurta, duke përmbyshur nevojat e përdoruesve dhe organizatave.



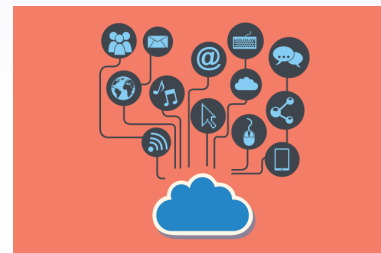
Aplikacionet Cloud

Një aplikacion cloud është një program që funksionon dhe ekzekutohet në cloud. Ky aplikacion mund të ketë disa karakteristika të një aplikacioni desktop dhe disa karakteristika të një aplikacioni të bazuar në ueb.

- ▶ Aplikacionet desktop ekzekutohen plotësisht në një pajisje të vetme në vendndodhjen e përdoruesit (jo domosdoshmërisht një kompjuter desktop).
- ▶ Aplikacionet web ruhen dhe ekzekutohen plotësisht në një server të largët, duke u aksesuar përmes një shfletuesi uebi.

Karakteristikat e aplikacioneve cloud:

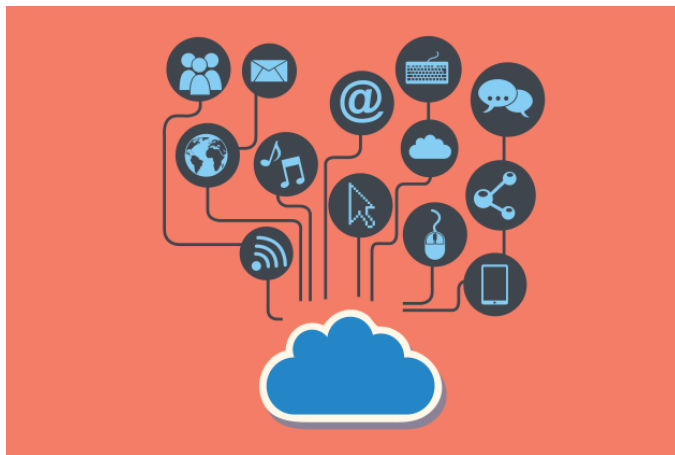
- ▶ **Shpejtësi dhe performancë e mire**
 - ▶ Ashtu si aplikacionet desktop, aplikacionet cloud **ofrojnë reagim të shpejtë** dhe mund të funksionojnë **offline**.
- ▶ **Nuk kërkojnë instalim të përhershëm**
 - ▶ Ashtu si aplikacionet web, aplikacionet cloud **nuk kanë nevojë të ruhen në pajisjen lokale** dhe mund të përditësohen **lehtësisht online**.
- ▶ **Optimizim i hapësirës së ruajtjes**
 - ▶ Përdoruesi ka kontroll të plotë mbi aplikacionin cloud, por **ai nuk konsumon gjithmonë hapësirë në pajisjen e tij**.
- ▶ **Portabilitet dhe aksesim nga kudo**
 - ▶ Me një **lidhje të qëndrueshme në internet**, një **aplikacion cloud i zhvilluar mirë** mund të ofrojë **interaktivitet të plotë** si një aplikacion desktop dhe **fleksibilitetin e një aplikacioni web**.



Aplikacionet Cloud (vazhdim)

Përdorimi i aplikacioneve cloud

- ▶ **Përdorimi përmes shfletuesit uebi**
 - ▶ Një aplikacion cloud mund të përdoret përmes një shfletuesi të lidhur në internet.
- ▶ **Mundësia për funksionim offline**
 - ▶ Ndërfaqja e aplikacionit mund të qëndrojë në pajisjen lokale dhe të ruajë të dhëna lokalisht, duke mundësuar përdorimin offline kur është e nevojshme.
- ▶ **Përdorimi në ambiente të ndjeshme ndaj sigurisë**
 - ▶ Ndryshe nga aplikacionet web tradicionale, një aplikacion cloud mund të përdoret edhe në ambiente ku lidhja wireless nuk lejohet, pasi mund të ruajë dhe përpunojë të dhëna për një periudhë të caktuar edhe pa qasje në internet.



Aplikacionet Cloud (vazhdim)

Shembuj të aplikacioneve cloud

- ▶ Shërbime e-maili të bazuara në cloud
 - ▶ **Gmail, Yahoo Mail** – Në këto aplikacione, të gjitha email-et **ruhen në serverët e ofruesit të shërbimit**, dhe përdoruesi mund t'i aksesojë ato **nga çdo pajisje**.
- ▶ Shërbime për ruajtje dhe ndarje skedarësh
 - ▶ **Dropbox** – Një shërbim cloud që lejon përdoruesit të **ruajnë dhe ndajnë skedarë**, si dhe t'i aksesojnë ato nga pajisjet e tyre mobile.

Aplikacionet cloud po bëhen **gjithnjë e më të rëndësishme**, duke ofruar **lehtësi përdorimi, shkallëzim dhe fleksibilitet të madh** për përdoruesit dhe bizneset.



Përfitimet dhe Disavantazhet e Cloud Computing

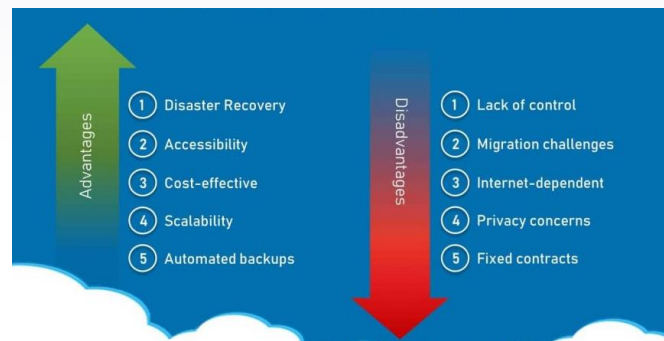
- ▶ Një nga **avantazhet kryesore** të cloud computing është **aksesueshmëria**. Nëse aplikacionet dhe dokumentet tona ruhen në cloud dhe **jo në një server lokal**, ne mund t'i **aksesojmë dhe përdorim ato nga çdo vend dhe në çdo kohë**, qoftë në punë, në shtëpi apo edhe në një vend tjetër.
- ▶ Cloud computing gjithashtu lejon **përdorimin optimal të fuqisë informatike dhe burimeve**, duke ofruar **kapacitetin e nevojshëm sipas kërkesës**. Ofruesit e cloud-it shpërndajnë burimet informatike në një **model fleksibël dhe të shkallëzueshëm**, ku klientët mund të përdorin aq kapacitete sa u nevojiten dhe **paguajnë vetëm për përdorimin aktual**. Kjo ndihmon në **reduktimin e kostove** dhe rritjen e efikasitetit.
- ▶ Një përfitim tjetër i rëndësishëm i cloud computing është **shkallëzueshmëria**. Kur një organizatë ka nevojë për më shumë burime informatike, **cloud mund të sigurojë menjëherë fuqinë e nevojshme**, pa pasur nevojë për investime të mëdha në infrastrukturë fizike.
- ▶ Në modelin cloud, fuqia kryesore informatike e një organizate **ndodhet jashtë ambientit të saj** dhe përdoret në bazë të një **abonimi ose modeli operativ të pagesës**, duke shmangur **shpenzimet kapitale** për blerjen e pajisjeve dhe duke i kaluar **kostot e mirëmbajtjes te ofruesi i shërbimit cloud**.
- ▶ Cloud gjithashtu ofron një **nivel të ri të besueshmërisë**. Teknologjia e **virtualizimit** lejon **migrimin automatik të të dhënave në pajisje të tjera në rast të dështimeve**, duke siguruar **akses të pandërprerë** për përdoruesit. Për më tepër, **sistemet rezervë dhe strategjitë e rikuperimit nga fatkeqësitë** e bëjnë cloud computing një **zgjidhje të sigurt dhe të besueshme**.
- ▶ Përveç përfitimeve teknike dhe ekonomike, cloud computing është gjithashtu një **alternativë më miqësore për mjedisin**. Ai redukton nevojën për pajisje informatike në ambientet e punës, duke ulur **konsumimin e energjisë dhe ndikimin mjedisor të prodhimit dhe asgjësimit të pajisjeve kompjuterike**.



Përfitimet dhe Disavantazhet e Cloud Computing (vazhdim)

Përfitimet kryesore të Cloud Computing

1. **Efikasitet ekonomik dhe ekonomi shkalle**
 - Rritje e prodhimit dhe reduktim i kostove për projektet dhe produktet.
2. **Reduktimi i shpenzimeve për infrastrukturën teknologjike**
 - Përdorimi i cloud-it **eliminon nevojën për investime të mëdha në pajisje**, duke lejuar **pagesën sipas përdorimit**.
3. **Akses global dhe punë në distancë**
 - Përdoruesit nga **çdo vend i botës** mund të **aksesojnë cloud** me një lidhje interneti.
4. **Optimizimi i proceseve të biznesit**
 - Më shumë punë mund të kryhet me **më pak burime dhe në më pak kohë**.
5. **Reduktimi i kostove kapitale**
 - Nuk ka nevojë për **blerje harduerike, softuerike apo pagesa për licenca të shtrenjta**.
6. **Aksesueshmëri e gjithanshme**
 - Të dhënat dhe aplikacionet mund të **aksesohen nga çdo pajisje inteligjente**, duke e bërë punën shumë më të lehtë.
7. **Monitorim më i mirë i projekteve**
 - Mundëson **menaxhimin më të mirë të buxheteve dhe përfundimin e projekteve në kohë**.
8. **Nevojë më e vogël për trajnimin e personelit**
 - Cloud lejon **menaxhimin e sistemeve me më pak staf dhe pa nevojë për trajnime të gjata** mbi infrastrukturën dhe softuerin.
9. **Minimizimi i mirëmbajtjes dhe licencimit të softuerëve**
 - Përditësimet dhe menaxhimi i softuerëve kryhen automatikisht nga **ofruesi i shërbimeve cloud**.
10. **Fleksibilitet i lartë**
 - Ndryshimet në mjedisin e punës mund të bëhen **shpejt dhe pa komplikime**.

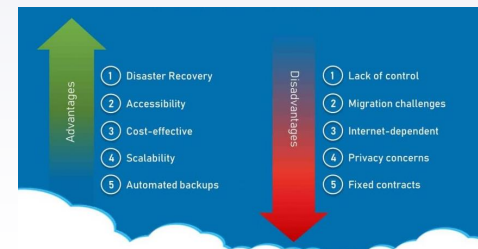


Përfitimet dhe Disavantazhet e Cloud Computing (vazhdim)

Disavantazhet e Cloud Computing

Megjithë përfitimet, cloud computing ka disa sfida dhe kufizime:

- ▶ **Vartësia nga internet**
 - ▶ Nëse humbasim lidhjen me internetin, atëherë humbasim aksesin në cloud dhe në të dhënat tona.
- ▶ **Çështjet e sigurisë dhe privatësisë**
 - ▶ Përdorimi i cloud-it do të thotë se të dhënat tona ruhen dhe përpunohen nga një palë e tretë.
 - ▶ Ekziston gjithmonë rreziku i aksesit të paautorizuar dhe të dhënave të komprometuara.
- ▶ **Mungesa e kontrollit mbi burimet**
 - ▶ Edhe pse cloud ofron shkallëzim të shpejtë, përdoruesit nuk kanë kontroll të plotë mbi burimet pasi ata nuk janë pronarë të infrastrukturës.
- ▶ **Kufizimet nga ofruesit e cloud-it**
 - ▶ Përdoruesit mund të përballen me mungesën e aplikacioneve të caktuara, kufizime në sistemet operative ose konfigurime specifike.
- ▶ **Ndërveprueshmëria e aplikacioneve**
 - ▶ Dy ose më shumë aplikacione nga ofrues të ndryshëm mund të mos punojnë së bashku, pasi cloud vendorët shpesh nuk bashkëpunojnë me njëri-tjetrin për ndarjen e të dhënave.

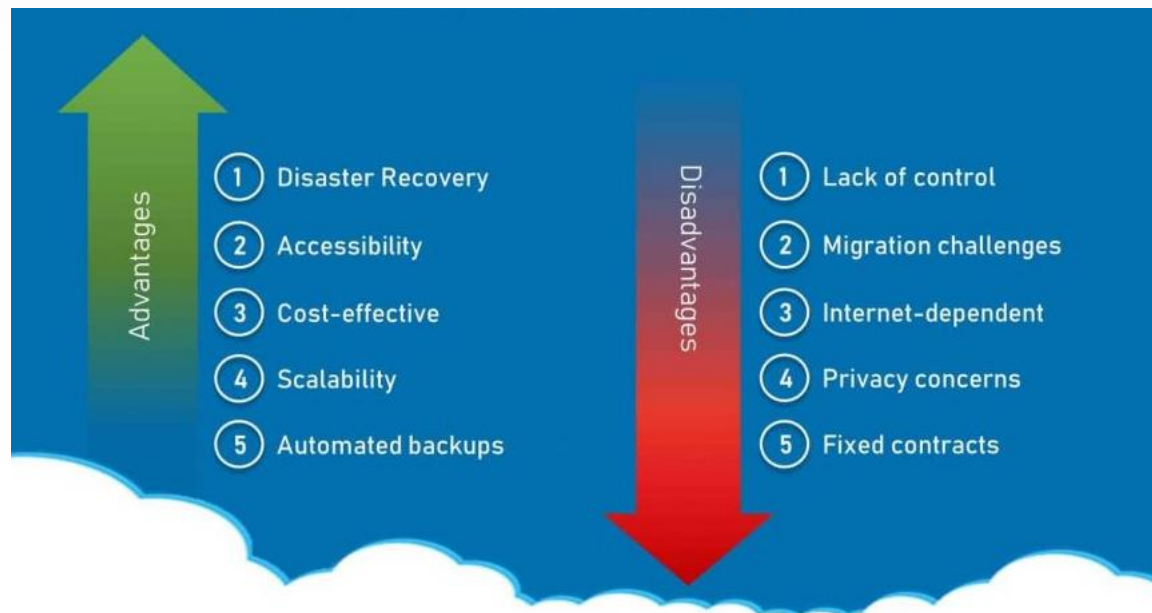


Përfitimet dhe Disavantazhet e Cloud Computing (vazhdim)

Cloud computing është **një teknologji e fuqishme dhe efikase**, e cila ofron **akses të lehtë, shkallëzim të shpejtë, ulje të kostove dhe fleksibilitet në menaxhimin e burimeve informatike**.

Megjithatë, duhet marrë parasysh **rreziku i humbjes së aksesit nëse ka probleme me lidhjen në internet**, si dhe **çështjet e sigurisë dhe mungesës së kontrollit mbi burimet**.

Për organizatat dhe bizneset që kërkojnë **zgjidhje të qëndrueshme, fleksibile dhe me kosto të ulët**, cloud computing mbetet një nga opsionet më të mira në teknologjinë moderne.



Përmbledhje



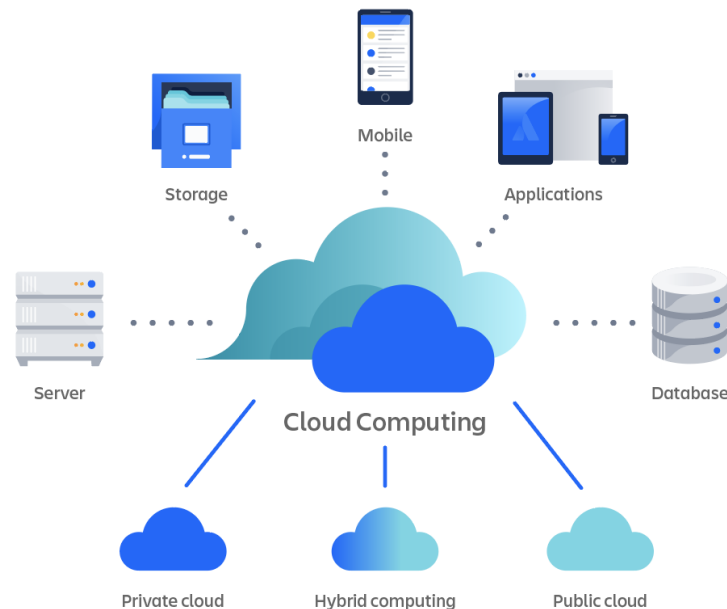
Për të kuptuar në mënyrë të qartë **cloud computing**, është e rëndësishme të njihen disa **koncepte thelbësore**, të cilat u trajtuan në këtë kapitull.

Ky kapitull filloi me **motivimin për cloud computing**, duke shpjeguar **arsyet pse u prezantua kjo teknologji dhe nevojën për përdorimin e saj**. U dha një **përkufizim bazë i cloud-it**, si dhe përkufizimi standard nga **NIST (National Institute of Standards and Technology)**.

Cloud bazohet në **parimin 5-4-3**, i cili përfshin **karakteristikat kryesore, modelet e shpërndarjes dhe modelet e shërbimeve**. U diskutuan gjithashtu **mjediset e ndryshme të cloud-it**, si dhe **ekosistemi i cloud-it**, duke identifikuar **rolin e aktorëve të ndryshëm në këtë sistem**.

Më tej, u shpjeguan **veçoritë kryesore të cloud computing**, si dhe **llojet e aplikacioneve cloud dhe mënyra e funksionimit të tyre**.

Ky kapitull përfundoi me një analizë të detajuar mbi **përfitimet dhe disavantazhet e cloud computing**, duke ndihmuar në krijimin e një kuptimi më të plotë mbi avantazhet dhe sfidat e kësaj teknologjie.



Pyetje Rishikimi

1. Çfarë është cloud computing? Pse është i nevojshëm?
2. Përshkruani një shembull nga jeta reale për të ilustruar konceptet bazë të cloud computing.
3. Cilat janë dallimet midis përkufizimit të cloud computing si shërbim dhe cloud computing si platformë?
4. A është e vërtetë që të gjitha karakteristikat thelbësore të cloud-it janë të nevojshme për ta përshkruar atë plotësisht?
5. Cilat janë modelet e ofrimit të shërbimeve në cloud?
6. Cilat janë modelet e shpërndarjes së cloud-it?
7. Cilët janë aktorët dhe cilat janë rolet e tyre në një ekosistem tipik të cloud computing?
8. Listoni dhe shpjegoni kërkesat që duhen marrë parasysh për shërbimet cloud.
9. Shpjegoni mënyrën sesi aksesohet një aplikacion cloud.
10. Përmendni shkurtimisht përfitimet dhe disavantazhet e cloud computing.

Faleminderit për vëmendje!
Ndonjë pyetje?

Mund të shkruani në:
lavdim.beqiri@ubt-uni.net

